高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第6章 · 5 节

电子怎样排布?

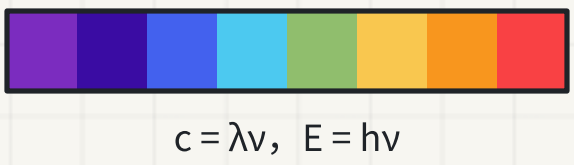
第6章 电子结构与元素周期性

(Electronic Structure and Periodic Properties of Elements)

01

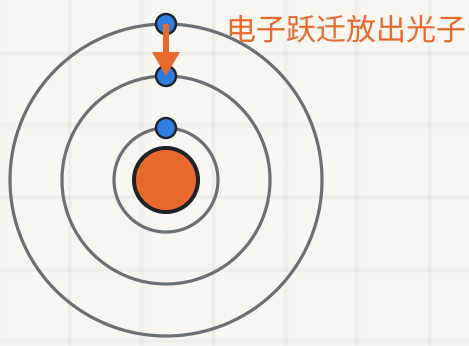
光与玻尔模型

第6.1–6.2节：光是电磁辐射，c = λν；光子能量 E = hν；氢原子的线状光谱说明能量量子化，玻尔模型用电子在能级间跃迁来解释



c = λν，E = hν

氢原子线状光谱 → 玻尔模型

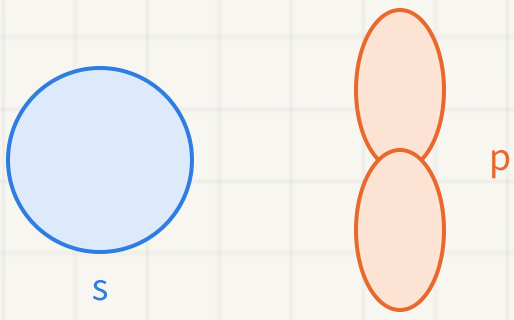


↓

02

量子与电子排布

第6.3–6.4节：量子力学用波函数和四个量子数描述电子；轨道有 s、p、d、f 等形状；按能量顺序、泡利原理和洪特规则写电子排布



电子排布

量子数 n、l、m_l、m_s

泡利不相容、洪特规则

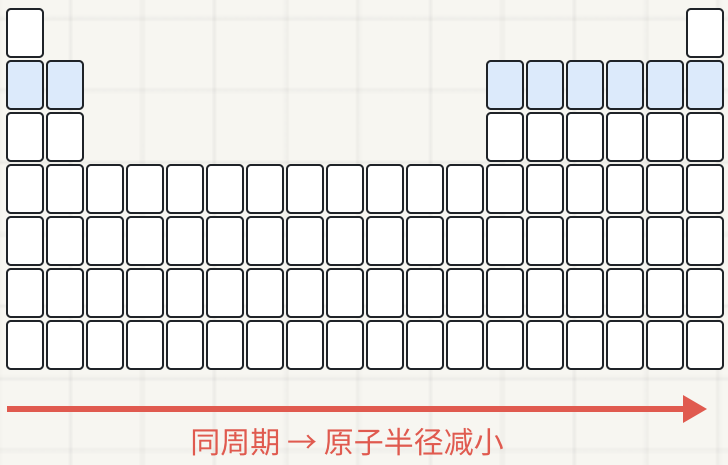
如 Na：$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

↓

03

周期性变化

第6.5节：元素性质随原子序数周期性变化：同周期从左到右原子半径减小、第一电离能大体增大；同族从上到下半径增大



周期性

原子半径

电离能

电子亲和能

这一章要点

- **E = hν** · 光子能量
- **轨道** · s、p、d、f
- **拓展** · 看焰色反应视频
- **安全** · 焰色实验听老师

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第6章 Electronic Structure and Periodic Properties of Elements · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)